

날짜 _____

진단평가

도형의 성질 ~ 확률

점수

/ 100

학교

학년

이름

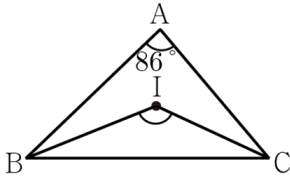
연락처

학부모 연락처

1 주관식

3점

다음 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내심이다.
 $\angle A = 86^\circ$ 일 때, $\angle BIC$ 의 크기를 구하시오.



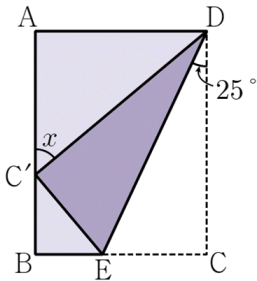
정답

°

2

2점

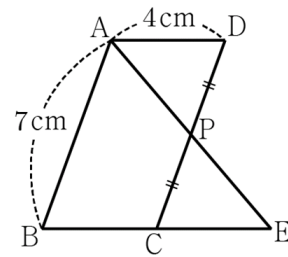
다음 그림과 같이 직사각형 모양의 종이 ABCD를 $\overline{DE}$ 를 접는 선으로 하여 꼭짓점 C가 $\overline{AB}$ 위의 점 C'에 오도록 접었다. $\angle EDC = 25^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?

① 40° ② 45° ③ 50° ④ 55° ⑤ 60°

3

3점

다음 그림의 평행사변형 ABCD에서 점 P는 $\overline{CD}$ 의 중점이다. $\overline{AP}$ 의 연장선과 $\overline{BC}$ 의 연장선의 교점을 E라 할 때, $\overline{BE}$ 의 길이는?



① 7cm

② 7.5cm

③ 8cm

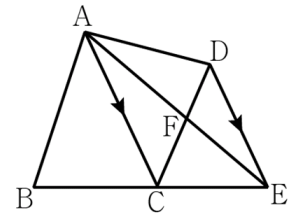
④ 8.5cm

⑤ 9cm

4

3점

다음 그림과 같이 $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$ 일 때, 서로 넓이가 같은 도형끼리 짝 지은 것으로 옳지 않은 것은?

① $\triangle ADE = \triangle DCE$ ② $\triangle AFD = \triangle FCE$ ③ $\square ABCD = \triangle ABE$ ④ $\triangle ACD = \triangle ACE$ ⑤ $\triangle ACF = \triangle DFE$

중2-2 | 진단평가

도형의 성질 ~ 확률

5

3점

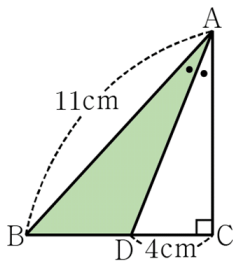
다음 평행사변형 ABCD에 대한 설명 중 가장 옳은 것은?

- ① $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 인 평행사변형 ABCD는 직사각형이다.
- ② $\overline{AB} = \overline{BC}$ 인 평행사변형 ABCD는 직사각형이다.
- ③ $\angle A = 90^\circ$ 인 평행사변형 ABCD는 마름모이다.
- ④ $\overline{AB} = \overline{BC}$, $\overline{AC} = \overline{BD}$ 인 평행사변형 ABCD는 정사각형이다.
- ⑤ $\angle B + \angle D = 180^\circ$, $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 인 평행사변형 ABCD는 마름모이다.

6 주관식

5점

다음 그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$ 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D라 하자. $\overline{AB} = 11\text{cm}$, $\overline{DC} = 4\text{cm}$ 일 때, $\triangle ABD$ 의 넓이를 구하시오.



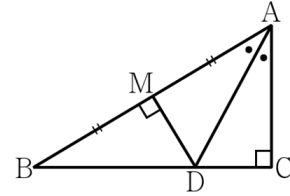
정답

cm²

7

4점

다음 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $\angle A$ 의 이등분선과 $\overline{BC}$ 의 교점을 D라 하고 $\overline{AM} = \overline{BM}$ 일 때, $\angle A$ 의 크기는?

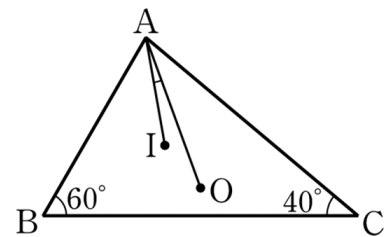


- ① 15°
- ② 30°
- ③ 45°
- ④ 60°
- ⑤ 90°

8 주관식

4점

다음 그림의 $\triangle ABC$ 에서 두 점 O, I는 각각 $\triangle ABC$ 의 외심과 내심이다. $\angle B = 60^\circ$, $\angle C = 40^\circ$ 일 때, $\angle OAI$ 의 크기는?



정답

°

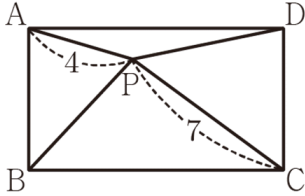
중2-2 | 진단평가

도형의 성질 ~ 확률

9 주관식

3점

다음 그림과 같이 직사각형 ABCD의 내부의 한 점 P에 대하여 $\overline{AP} = 4$, $\overline{CP} = 7$ 일 때, $\overline{BP}^2 + \overline{DP}^2$ 의 값을 구하시오.

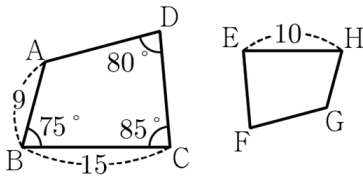


정답

10

3점

아래 그림에서 $\square ABCD \sim \square GHEF$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

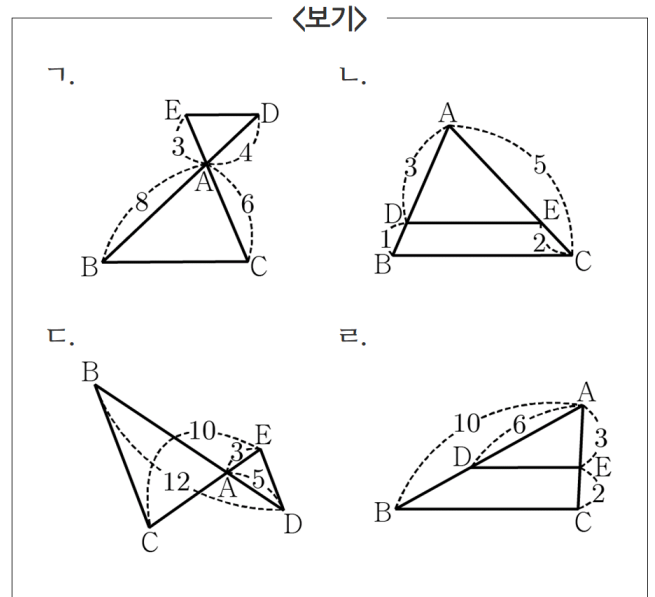


- ① 두 사각형의 닮음비는 3 : 2이다.
- ② $\overline{GH}$ 의 길이는 6이다.
- ③ $\angle H = 75^\circ$ 이다.
- ④ $\overline{FG}$ 의 길이는 알 수 없다.
- ⑤ $\angle F = 110^\circ$ 이다.

11

3점

점 D, E가 각각 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 또는 그 연장선 위의 점일 때, 다음 중 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 인 것만을 있는 대로 고르면?

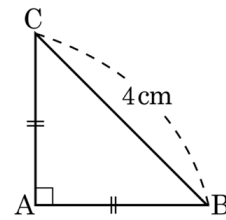


- ① 가, 다 ② 가, 라 ③ 나, 다
- ④ 나, 라 ⑤ 다, 라

12

3점

다음 직각이등변삼각형 ABC의 넓이는?



- ① 2cm^2 ② 4cm^2 ③ 6cm^2
- ④ 8cm^2 ⑤ 10cm^2

중2-2 | 진단평가

도형의 성질 ~ 확률

13

3점

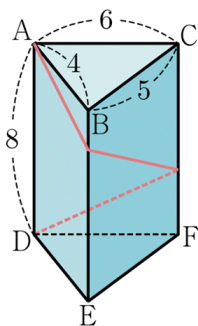
세 변의 길이가 각각 다음과 같은 삼각형 중에서
예각삼각형인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 3cm, 4cm, 5cm
- ② 3cm, 5cm, 6cm
- ③ 5cm, 7cm, 8cm
- ④ 7cm, 8cm, 10cm
- ⑤ 8cm, 15cm, 17cm

14 주관식

3점

다음 그림과 같은 삼각기둥의 꼭짓점 A에서 모서리
BE, CF를 차례로 지나 꼭짓점 D에 이르는 최단
거리는?

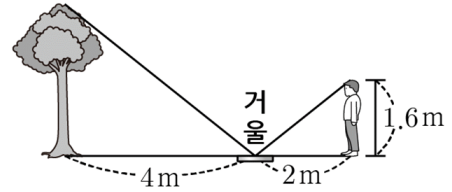


정답

15

3점

지성이는 운동장에 거울을 놓고 4m 떨어진 지점에 있는
나무를 거울에 비춰보았다. 거울에서 서 있는 곳까지의
거리가 2m, 지성이의 키가 1.6m일 때, 나무의 높이는?

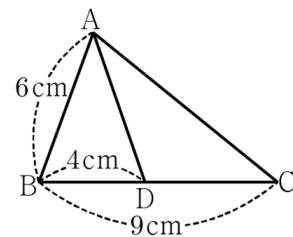


- ① 2m
- ② 3.2m
- ③ 4m
- ④ 4.5m
- ⑤ 6m

16

3점

다음 그림에서 서로 닮음인 두 삼각형과 닮음 조건이
바르게 연결된 것은?



- ① $\triangle ABC \sim \triangle DBA$, SSS 닮음
- ② $\triangle ABC \sim \triangle DBA$, SAS 닮음
- ③ $\triangle ABC \sim \triangle DBA$, AA 닮음
- ④ $\triangle ADC \sim \triangle BDA$, SAS 닮음
- ⑤ $\triangle ADC \sim \triangle BDA$, AA 닮음

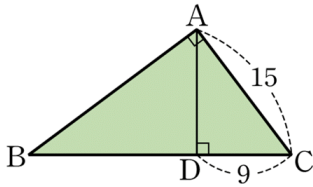
중2-2 | 진단평가

도형의 성질 ~ 확률

17 주관식

3점

다음 그림에서 $\angle BAC = 90^\circ$, $\angle ADC = 90^\circ$ 일 때, $\triangle ABC$ 의 넓이는?

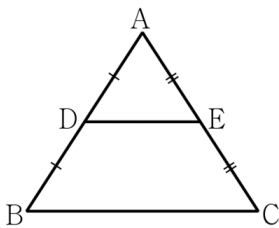


정답

18

3점

아래 그림에서 두 점 D, E는 각각 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 의 중점이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

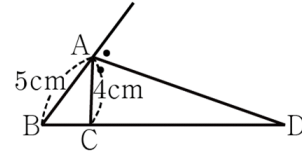


- ① $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ ② $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$
 ③ $\overline{DE} : \overline{BC} = 1 : 2$ ④ $\angle ACB = \angle AED$
 ⑤ $\triangle ADE = \frac{1}{2} \triangle ABC$

19

4점

다음 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $\angle A$ 의 외각의 이등분선과 $\overline{BC}$ 의 연장선의 교점을 D라 할 때, $\frac{\overline{BD}}{\overline{BC}}$ 의 값은?

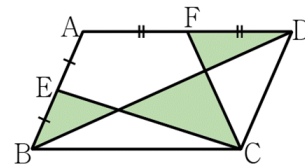


- ① 4 ② 5 ③ 6
 ④ 7 ⑤ 8

20 주관식

4점

다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 두 점 E, F는 각각 $\overline{AB}$, $\overline{AD}$ 의 중점이다. $\square ABCD$ 의 넓이가 36cm^2 일 때, 색칠한 부분의 넓이는?



정답

cm^2

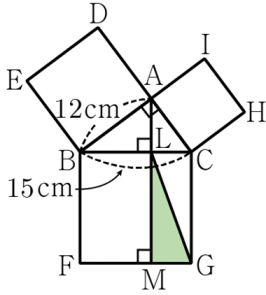
중2-2 | 진단평가

도형의 성질 ~ 확률

21

4점

다음 그림은 $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 한 변으로 하는 세 정사각형을 그린 것이다. 이때 $\triangle GML$ 의 넓이는?

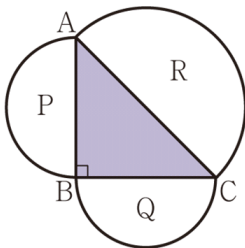


- ① $\frac{61}{2} \text{ cm}^2$ ② $\frac{71}{2} \text{ cm}^2$ ③ $\frac{81}{2} \text{ cm}^2$
 ④ $\frac{91}{2} \text{ cm}^2$ ⑤ $\frac{101}{2} \text{ cm}^2$

22 주관식

5점

다음 그림과 같이 직각삼각형 ABC의 각 변을 지름으로 하는 세 반원의 넓이를 각각 P, Q, R라 하자. $\overline{BC} = 8$, $R = 16\pi$ 일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



정답

23

4점

큰 쇠구슬 1개를 녹여서 같은 크기의 작은 쇠구슬 여러 개를 만들려고 한다. 작은 쇠구슬의 반지름의 길이를 큰 쇠구슬의 반지름의 길이의 $\frac{1}{4}$ 로 할 때, 작은 쇠구슬의 겹넓이의 합은 큰 쇠구슬의 겹넓이의 몇 배인가? (단, 쇠구슬은 모두 구 모양이다.)

- ① 2배 ② 4배 ③ 8배
 ④ 16배 ⑤ 64배

24

2점

남학생 5명과 여학생 4명이 있다. 남학생 1명, 여학생 1명을 대표로 뽑는 경우의 수는?

- ① 12 ② 15 ③ 18
 ④ 20 ⑤ 24

중2-2 | 진단평가

도형의 성질 ~ 확률

25

2점

5절까지 있는 어떤 노래를 5명의 학생이 각각 1절씩 부르려고 한다. 노래를 부르는 순서를 정하는 경우의 수는?

- ① 6 ② 24 ③ 120
④ 360 ⑤ 720

27

3점

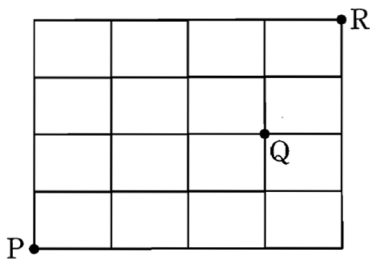
서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 적어도 한 개는 짝수의 눈이 나올 확률은?

- ① $\frac{5}{12}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{7}{12}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

26 주관식

3점

다음 그림과 같은 길이 있다. P 지점에서 Q 지점을 거쳐 R 지점까지 가장 가까운 길로 가는 경우의 수는?



정답

28

3점

1부터 10까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 10장의 카드 중에서 한 장의 카드를 뽑을 때, 다음 사건 중 일어나는 경우의 수가 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① 3 이하의 수가 나온다.
② 3의 배수가 나온다.
③ 홀수인 소수가 나온다.
④ 9의 약수가 나온다.
⑤ 3으로 나누었을 때 나머지가 1인 수가 나온다.

중2-2 | 진단평가

도형의 성질 ~ 확률

29 주관식

5점

5개의 문자 C, R, E, A, M을 일렬로 나열할 때, 모음끼리 이웃하게 나열할 확률을 구하시오.

정답

30

4점

A, B 두 사람이 1회에는 A, 2회에는 B, 3회에는 A, 4회에는 B의 순으로 주사위를 던지는 놀이를 하고 있다. 홀수의 눈이 먼저 나오는 사람이 이길 때, 4회 이내에 B가 이길 확률은?

① $\frac{1}{16}$

② $\frac{1}{4}$

③ $\frac{5}{16}$

④ $\frac{3}{8}$

⑤ $\frac{1}{2}$